# 離散型的機率分配

6

## 學習目標

鑑別機率分配的特徵
區分離散型與連續型隨機變數間的差異
計算離散型機率分配的平均數、變異數與標準差
解釋二項機率分配的假設並用它來計算機率
解釋超幾何機率分配的假設並用它來計算機率
解釋卜瓦松機率分配的假設並用它來計算機率

# 何謂機率分配？

機率分配解釋未來所有可能出現結果的機率

**機率分配**　實驗的所有結果與每種結果出現的機率之列表



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 機率分配的重要特徵

1. 某特定結果的機率值介於 0 與 1 之間（包括0 與 1）
2. 所有結果皆為互斥
3. 結果之列表是周延的，因此，所有結果的機率總和等於 1


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 如何製作機率分配？

假設擲一枚硬幣三次，計算正面出現的次數，這就是一個機率實驗

可能出現的結果是：零次正面、一次正面、兩次正面、三次正面。計算正面出現次數的機率分配

解答

| 可能的結果 | 硬幣投擲 | | | 正面出現次數 |
|---|---|---|---|---|
| | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
| 1 | T | T | T | 0 |
| 2 | T | T | H | 1 |
| 3 | T | H | T | 1 |
| 4 | T | H | H | 2 |
| 5 | H | T | T | 1 |
| 6 | H | T | H | 2 |
| 7 | H | H | T | 2 |
| 8 | H | H | H | 3 |

# 如何製作機率分配？(續)

- 在這個實驗中，可能出現八種不同的結果。
- 使用乘法公式(5-8)計算出可能的結果數，共有(2)(2)(2) = 8種可能的結果。這些可能出現的結果整理成下表（H代表正面，T代表反面）：

**表6-1 投擲硬幣三次的實驗，出現 0、1、2、3 次正面之事件的機率分配**

| 正面出現的次數 $x$ | 機率 $P(x)$ |
|---|---|
| 0 | $\frac{1}{8} = 0.125$ |
| 1 | $\frac{3}{8} = 0.375$ |
| 2 | $\frac{3}{8} = 0.375$ |
| 3 | $\frac{1}{8} = 0.125$ |
| 總計 | $\frac{8}{8} = 1.000$ |

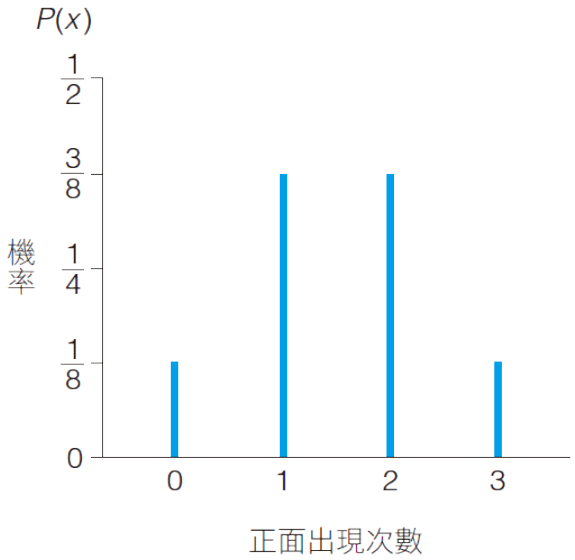
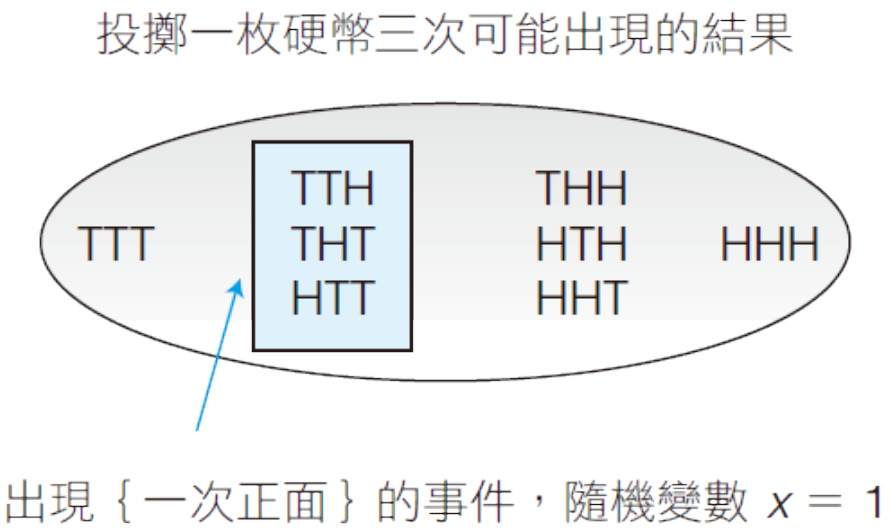



**圖6-1 在投擲硬幣三次的實驗中，正面出現次數與相應機率之圖示**

# 隨機變數

**隨機變數**　代表被測量或觀察到的實驗結果的變數。由於機率，該變數可能有不同的數值





since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 隨機變數的類型

**離散型隨機變數**　只能取某些清楚區隔的數值之隨機變數。通常是計數的結果。

**連續型隨機變數**　在特定的區間內可以採取無限個數值的隨機變數。通常是度量的結果。


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 離散型隨機變數

擲一枚硬幣三次正面出現的次數

本班成績得到 A 的學生人數

今天生產部門的請假人數

今晚 8 點到 11 點 NBC 節目中 30 秒廣告的次數


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 連續型隨機變數

一張聯合公園(Linkin Park)音樂專輯中每首歌的長度

本班每位學生的體重

室外溫度

福特汽車公司 161,000 名員工每位員工的年齡


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 離散型機率分配的平均數

平均數

- 是機率分配之集中位置的代表值，也是隨機變數的長期平均值
- 機率分配的平均數也被稱為期望值(expected value)

**機率分配的平均數** $\mu = \Sigma[xP(x)]$ (6-1)



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 離散型機率分配的變異數和標準差

測量機率分配的離散（變異）程度

計算步驟：

1. 將每一個隨機變數資料值減去平均值，再將兩者的差平方
2. 將每一個差的平方乘上資料的機率值
3. 將乘積加總就可以計算出變異數

標準差 $\sigma$ 為變異數 $\sigma^2$ 的開平方根，也就是 $\sigma=\sqrt{\sigma^2}$

**機率分配的變異數** (6-2)

$$\sigma^2 = \Sigma[(x-\mu)^2 P(x)]$$



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 離散型機率分配的平均數、變異數和標準差

Izzi Ahmed 幫 Pelican Ford 銷售新車。Izzi 通常在週六賣出最多車子。他建立了在某週六預期賣出車輛數的機率分配如下

1. 這是哪一種機率分配？
2. 在一個典型的週六，Izzi 預期賣出多少輛車子？
3. 此分配的變異數是多少？



| 賣出的車輛數 $x$ | 機率 $P(x)$ |
|---|---|
| 0 | 0.1 |
| 1 | 0.2 |
| 2 | 0.3 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.1 |
| 總計 | 1.0 |

# 離散型機率分配的變異數和標準差 (續)

解答

1. 這是離散型機率分配，隨機變數是「賣出的車輛數」

2. $$\mu = \Sigma[xP(x)]$$
$$= 0(0.1) + 1(0.2) + 2(0.3) + 3(0.3) + 4(0.1)$$
$$= 2.1$$

在平常的週六，Izzi 期望能賣出2.1輛車子

| 賣出的車輛數 $x$ | 機率 $P(x)$ | $xP(x)$ |
|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 0.3 | 0.9 |
| 4 | 0.1 | 0.4 |
| 總計 | 1.0 | $\mu =$ 2.1 |


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 離散型機率分配的變異數和標準差(續)

3. 下表說明使用公式 (6-2) 計算變異數的步驟。變異數是第五欄中所有值的加總。標準差 $\sigma$ 是變異數的正平方根。在本例中，

$$\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1.290} = 1.136$$

| 銷售車數 $x$ | 機率 $P(x)$ | $(x-\mu)$ | $(x-\mu)^2$ | $(x-\mu)^2P(x)$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 0 − 2.1 | 4.41 | 0.441 |
| 1 | 0.2 | 1 − 2.1 | 1.21 | 0.242 |
| 2 | 0.3 | 2 − 2.1 | 0.01 | 0.003 |
| 3 | 0.3 | 3 − 2.1 | 0.81 | 0.243 |
| 4 | 0.1 | 4 − 2.1 | 3.61 | 0.361 |
| | | | | $\sigma^2 =$ 1.290 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配

二項機率分配 (binomial probability distribution) 是一種經常發生的離散型機率分配

有四個必備條件

1. 機率實驗的某一項試驗只有兩種可能的結果。通常將二項實驗的兩個可能結果稱為「成功」與「失敗」
2. 隨機變數是在固定且已知數目之試驗中的成功次數
3. 我們知道成功的機率，且該機率在每個試驗中都相同
4. 每個試驗都相互獨立。獨立表示這些試驗無規律可循。即某試驗的結果不會影響另一個試驗的結果


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配(續)

## 二項機率實驗

1. 機率實驗中每次試驗的結果可分為互斥的「成功」或「失敗」其中之一
2. 隨機變數為固定數目的試驗中成功的次數
3. 每次試驗時，成功的機率都一樣
4. 每次試驗都是獨立的，亦即某次試驗的結果不會影響其他試驗的結果


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率的公式

**二項機率的公式** $P(x) = {}_nC_x\pi^x(1-\pi)^{n-x}$ (6-3)

其中，$C$ 表示組合數

$n$ 是試驗次數

$x$ 是定義為成功次數的隨機變數

$\pi$ 是每次試驗成功的機率



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率

金融卡和信用卡都被廣泛用於購買。最近，www.creditcards.com 的報告顯示，在咖啡店購物的 28% 是用金融卡支付。

在第 12 街和 Main 街拐角處的星巴克隨機選取的10 次購買中，剛好有一次購買是用金融卡的機率是多少？

請製作用金融卡購買的次數此隨機變數的機率分配。

10 次購買中有 6 次或以上用金融卡購買的機率是多少？

10 次購買中有 5 次或以下用金融卡購買的機率是多少？


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

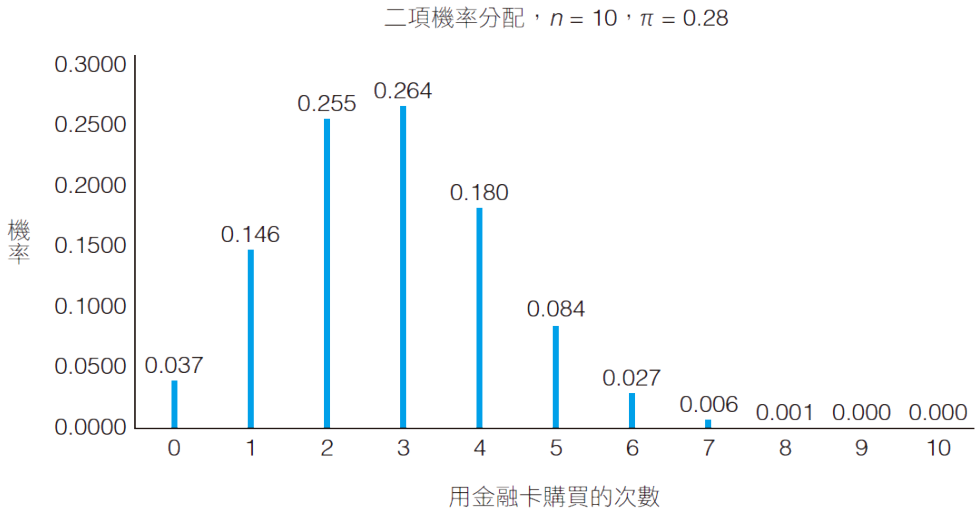
學習目標 4：解釋二項機率分配的假設並用它來計算機率。

# 二項機率(續)

解答

- 根據二項機率分配，10次購買中有6 次或以上用金融卡購買的機率只有0.034。利用互補原理，可以得出10次購買中有5 次或以下用金融卡購買的機率是0.966

$$P(1) = {}_nC_x(\pi)^x(1-\pi)^{n-x} = {}_{10}C_1(0.28)^1(1-0.28)^{10-1} = (10)(0.28)(0.0520) = 0.1456$$




| 用金融卡購買的次數 (x) | P(x) |
|---|---|
| 0 | 0.037 |
| 1 | 0.146 |
| 2 | 0.255 |
| 3 | 0.264 |
| 4 | 0.180 |
| 5 | 0.084 |
| 6 | 0.027 |
| 7 | 0.006 |
| 8 | 0.001 |
| 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 |



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配— 平均數和變異數

**二項機率分配的平均數** (6-4)

$$\mu = n\pi$$

**二項機率分配的變異數** (6-5)

$$\sigma^2 = n\pi(1-\pi)$$

針對由10 個顧客所構成的樣本中用金融卡購買的數目這個例子，條件如前所述，即$\pi = 0.28$且 $n = 10$。因此：

$$\mu = n\pi = (10)(0.28) = 2.8$$

$$\sigma^2 = n\pi(1-\pi) = 10(0.28)(1-0.28) = 2.016$$

$$\sigma = 1.420$$

所以算出來的平均數為 2.8，變異數為 2.016



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配—平均數和變異數：另一種結果

使用公式 (6-1) 與 公式 (6-2) 驗證。前述的機率分配以及其平均數和變異數的詳細計算過程，如下表所示：

| 用金融卡購買的次數 $x$ | 機率 $P(x)$ | $xP(x)$ | $(x-\mu)$ | $(x-\mu)^2$ | $P(x)^*(x-\mu)^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.037 | 0.0000 | −2.8001 | 7.841 | 0.2935 |
| 1 | 0.146 | 0.1456 | −1.8001 | 3.240 | 0.4718 |
| 2 | 0.255 | 0.5096 | −0.8001 | 0.640 | 0.1631 |
| 3 | 0.264 | 0.7927 | 0.1999 | 0.040 | 0.0106 |
| 4 | 0.180 | 0.7193 | 1.1999 | 1.440 | 0.2589 |
| 5 | 0.084 | 0.4196 | 2.1999 | 4.840 | 0.4061 |
| 6 | 0.027 | 0.1632 | 3.1999 | 10.239 | 0.2785 |
| 7 | 0.006 | 0.0423 | 4.1999 | 17.639 | 0.1066 |
| 8 | 0.001 | 0.0071 | 5.1999 | 27.039 | 0.0238 |
| 9 | 0.000 | 0.0007 | 6.1999 | 38.439 | 0.0029 |
| 10 | 0.000 | 0.0000 | 7.1999 | 51.839 | 0.0002 |
| 總計 | | 2.8001 | | | 2.0160 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率表格

利用公式 (6-3) 來建立任何 $n$ 與 $\pi$ 值組合的二項機率分配

如果 $n$ 值愈大，計算時間會較長。為方便起見，可以參考書末附表1 的表格，該表顯示使用公式針對各種 $n$ 與 $\pi$ 計算而得的機率。

表 6-2 為書末附表 1 的一部分，即 $n = 6$ 時，在不同 $\pi$ 的情況下所得的機率

**表6-2　$n = 6$和幾個不同$\pi$ 值下的二項機率**

| $n = 6$ 機率 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ \ $\pi$ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
| 0 | 0.735 | 0.531 | 0.262 | 0.118 | 0.047 | 0.016 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.232 | 0.354 | 0.393 | 0.303 | 0.187 | 0.094 | 0.037 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.031 | 0.098 | 0.246 | 0.324 | 0.311 | 0.234 | 0.138 | 0.060 | 0.015 | 0.001 | 0.000 |
| 3 | 0.002 | 0.015 | 0.082 | 0.185 | 0.276 | 0.313 | 0.276 | 0.185 | 0.082 | 0.015 | 0.002 |
| 4 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.060 | 0.138 | 0.234 | 0.311 | 0.324 | 0.246 | 0.098 | 0.031 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.037 | 0.094 | 0.187 | 0.303 | 0.393 | 0.354 | 0.232 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.047 | 0.118 | 0.262 | 0.531 | 0.735 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率表格

在西南的鄉村地區，有 5% 的行動電話通話會斷線。在隨機選取的 6 通電話中，沒有 1 通斷線的機率是多少？剛好 1 通斷線、剛好 2 通斷線、剛好 3 通斷線、剛好 4 通斷線、剛好 5 通斷線、剛好 6 通斷線的機率分別是多少？

解答

本實驗符合二項機率分配的條件，因為：

(a) 每次試驗只有兩種結果（斷線或沒斷）；

(b) 總試驗次數固定，$n = 6$；

(c) 試驗成功的機率皆相同，$\pi = 0.05$；

(d) 試驗彼此之間為獨立


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配(續)

解答 查表

- 給定資料：

$n = 6$，$\pi = 0.05$，$x = 0$

沒有斷線的機率 $P(x = 0) = 0.735$

表6-2　$n = 6$和幾個不同$\pi$值下的二項機率

| $n = 6$ 機率 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ \ $\pi$ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
| 0 | 0.735 | 0.531 | 0.262 | 0.118 | 0.047 | 0.016 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.232 | 0.354 | 0.393 | 0.303 | 0.187 | 0.094 | 0.037 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.031 | 0.098 | 0.246 | 0.324 | 0.311 | 0.234 | 0.138 | 0.060 | 0.015 | 0.001 | 0.000 |
| 3 | 0.002 | 0.015 | 0.082 | 0.185 | 0.276 | 0.313 | 0.276 | 0.185 | 0.082 | 0.015 | 0.002 |
| 4 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.060 | 0.138 | 0.234 | 0.311 | 0.324 | 0.246 | 0.098 | 0.031 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.037 | 0.094 | 0.187 | 0.303 | 0.393 | 0.354 | 0.232 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.047 | 0.118 | 0.262 | 0.531 | 0.735 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項式分配(續)

解答 1

- 給定資料：

$n = 6$，$\pi = 0.05$

剛好一通斷線、剛好兩通斷線、剛好三通斷線、剛好四通斷線、剛好五通斷線、剛好六通斷線的機率如下所示

表6-2 $n = 6$和幾個不同$\pi$值下的二項機率

| $n = 6$ 機率 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ \ $\pi$ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
| 0 | 0.735 | 0.531 | 0.262 | 0.118 | 0.047 | 0.016 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.232 | 0.354 | 0.393 | 0.303 | 0.187 | 0.094 | 0.037 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.031 | 0.098 | 0.246 | 0.324 | 0.311 | 0.234 | 0.138 | 0.060 | 0.015 | 0.001 | 0.000 |
| 3 | 0.002 | 0.015 | 0.082 | 0.185 | 0.276 | 0.313 | 0.276 | 0.185 | 0.082 | 0.015 | 0.002 |
| 4 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.060 | 0.138 | 0.234 | 0.311 | 0.324 | 0.246 | 0.098 | 0.031 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.037 | 0.094 | 0.187 | 0.303 | 0.393 | 0.354 | 0.232 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.047 | 0.118 | 0.262 | 0.531 | 0.735 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項式分配 (續)

解答 2

- 當 $n = 6$ 且 $\pi = 0.05$，完整的二項機率分配如下所示：

| 斷線的通數 $x$ | 機率 $P(x)$ | 斷線的通數 $x$ | 機率 $P(x)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.735 | 4 | 0.000 |
| 1 | 0.232 | 5 | 0.000 |
| 2 | 0.031 | 6 | 0.000 |
| 3 | 0.002 | | |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配的其他要點

1. 當 $n$ 相同，但是 π 變大(從0.05增加到0.95)時，分配的形狀會改變

表 6-3　$n = 10$ 且 $\pi = 0.05$、0.10、0.20、0.50 與0.70 下所有成功次數的機率

| x \ π | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.599 | 0.349 | 0.107 | 0.028 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.315 | 0.387 | 0.268 | 0.121 | 0.040 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.075 | 0.194 | 0.302 | 0.233 | 0.121 | 0.044 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.010 | 0.057 | 0.201 | 0.267 | 0.215 | 0.117 | 0.042 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0.001 | 0.011 | 0.088 | 0.200 | 0.251 | 0.205 | 0.111 | 0.037 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.103 | 0.201 | 0.246 | 0.201 | 0.103 | 0.026 | 0.001 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.037 | 0.111 | 0.205 | 0.251 | 0.200 | 0.088 | 0.011 | 0.001 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.042 | 0.117 | 0.215 | 0.267 | 0.201 | 0.057 | 0.010 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.044 | 0.121 | 0.233 | 0.302 | 0.194 | 0.075 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.040 | 0.121 | 0.268 | 0.387 | 0.315 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.028 | 0.107 | 0.349 | 0.599 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配的其他要點(續)

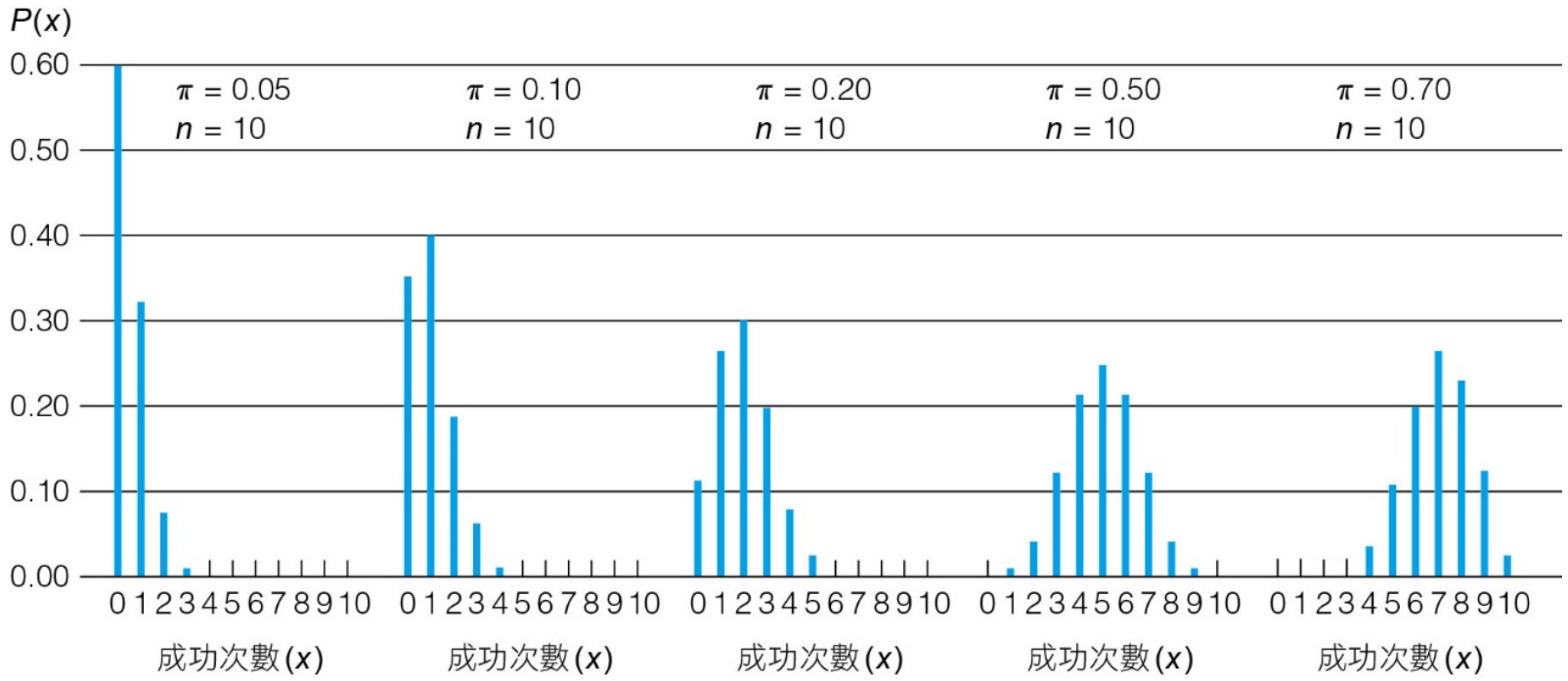



圖6-2　$n = 10$ 且 $\pi = 0.05$、0.10、0.20、0.50 與0.70 下的二項機率分配圖形



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 二項機率分配的其他要點(續)

2. 如果 $\pi$（成功的機率）固定而 $n$ 變大，則二項機率分配的形狀會愈對稱。圖 6-3 說明當 $\pi$ 固定為 0.10，$n$ 從 7 增加到 40 的情況

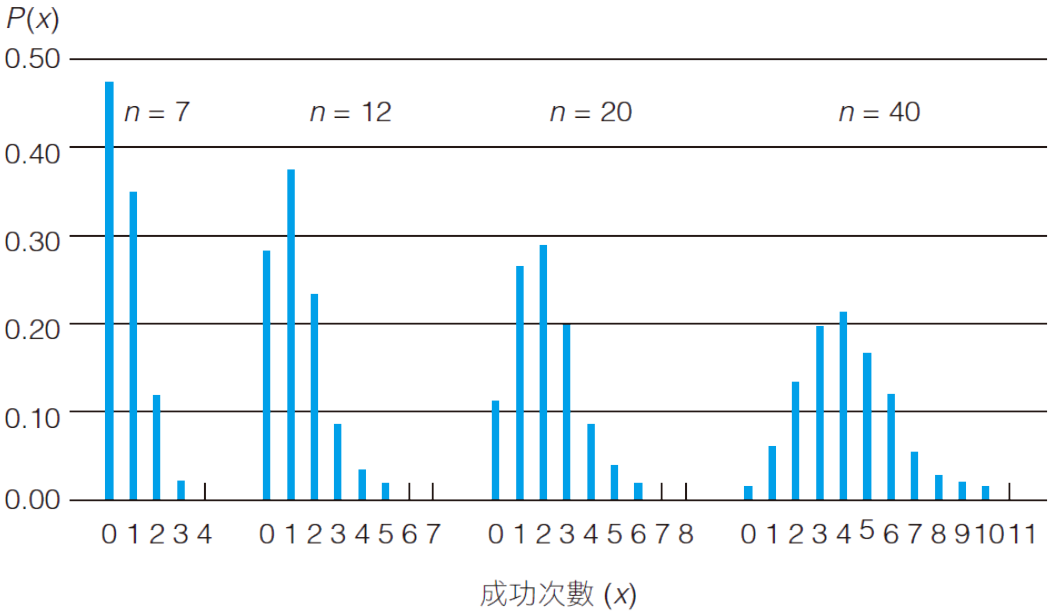



**圖6-3　$\pi = 0.10$ 且 $n = 7$、12、20 和 40 下的二項機率分配圖形**


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 累加二項機率分配

美國伊利諾州交通部的一項研究報告指出，76.2% 的前座乘客會繫安全帶。假設決定比較該研究結果與目前狀況，於是選取 12 部汽車為樣本

- 在 12 部汽車中，剛好有 7 部汽車的前座乘客繫安全帶的機率是多少？
- 在 12 部汽車中，至少有 7 部汽車的前座乘客繫安全帶的機率是多少？


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 累加二項機率分配(續)

解答

- 確定本範例滿足二項機率分配條件後，可使用公式(6-3)與公式 (5-5)計算

$$P(x=7) = {}_{12}C_7(0.762)^7(1-0.762)^{12-7} = 792(0.149171)(0.000764) = 0.0902$$

$$\begin{aligned} P(x \geq 7) &= P(x=7) + P(x=8) + P(x=9) + P(x=10) + P(x=11) + P(x=12) \\ &= 0.0902 + 0.1805 + 0.2569 + 0.2467 + 0.1436 + 0.0383 \\ &= 0.9562 \end{aligned}$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 累加二項機率分配— Excel

在隨機選擇的 12 部汽車中，至少有 7 部或更多汽車的前座乘客有繫安全帶的機率是 0.9562。此資訊顯示於右邊的 Excel 試算表中。

Cumulative Binomial.xlsx

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Success | Probability | | |
| 2 | 0 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | 0.0000 | | |
| 4 | 2 | 0.0000 | | |
| 5 | 3 | 0.0002 | | |
| 6 | 4 | 0.0017 | | |
| 7 | 5 | 0.0088 | | |
| 8 | 6 | 0.0329 | | |
| 9 | 7 | 0.0902 | | |
| 10 | 8 | 0.1805 | | |
| 11 | 9 | 0.2569 | | |
| 12 | 10 | 0.2467 | | |
| 13 | 11 | 0.1436 | | |
| 14 | 12 | 0.0383 | | |
| 15 | | 0.9563 | | |

7 次或更多次成功機率的總和

# 超幾何機率分配

應用二項分配，每次試驗的成功機率必須相同，且抽樣是取出後放回

大部分的抽樣是取出不放回

如果母體很小(finite有限母體)，成功的機率會隨著每次選取而改變， 即抽樣是取出後不放回，所以不應使用二項機率分配，適當的機率分配為超幾何分配 (hypergeometric distribution)

適用於以下兩個條件都成立時：(1) 樣本從有限母體選取但取出不放回，而且 (2) 樣本大小 ($n$) 超過母體大小 ($N$) 的 5%



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 超幾何機率分配(續)

**超幾何分配** (6-6)

$$P(x) = \frac{({}_{S}C_{x})({}_{N-S}C_{n-x})}{{}_{N}C_{n}}$$

其中，$N$ 是母體大小

$S$ 是母體中成功的次數

$x$ 是樣本中成功的次數。此數值可以是 0, 1, 2, 3, ……

$n$ 是樣本大小或試驗的次數

$C$ 是組合的符號



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 超幾何機率分配(續)

超幾何機率分配有以下特徵：

- 超幾何機率實驗
  1. 實驗的每個試驗結果可被歸類為「成功或失敗」兩個互斥結果的其中一種
  2. 隨機變數是固定次數試驗中成功的次數
  3. 試驗彼此不獨立
  4. 假設從有限母體抽樣取出不放回，且 $n/N > 0.05$。因此，成功的機率隨每個試驗而變


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 超幾何機率分配

PlayTime 玩具公司組裝部門雇用 50 位員工，40 位員工加入工會，其他 10 位沒有。隨機選取 5 位員工組成一個委員會，來與資方討論輪班起始時間。該委員會的 5 位員工中，有 4 位加入工會的機率是多少？

解答

$$P(4) = \frac{({}_{40}C_4)({}_{50-40}C_{5-4})}{{}_{50}C_5} = \frac{(91{,}390)(10)}{2{,}118{,}760} = 0.431$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

## 表6-4　委員會中加入工會的員工數之超幾何機率($N = 50$, $n = 5$, $S = 40$)

| 工會成員數 | 機率 |
|---|---|
| 0 | 0.000 |
| 1 | 0.004 |
| 2 | 0.044 |
| 3 | 0.210 |
| 4 | 0.431 |
| 5 | 0.311 |
| | 1.000 |

## 表6-5　PlayTime 玩具公司組裝部門的超幾何與二項機率

| 與會的工會成員數 | 超幾何機率 $P(x)$ | 二項機率（$n = 5$，$\pi = 0.80$） |
|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.004 | 0.006 |
| 2 | 0.044 | 0.051 |
| 3 | 0.210 | 0.205 |
| 4 | 0.431 | 0.410 |
| 5 | 0.311 | 0.328 |
| | 1.000 | 1.000 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

## 表6-6　當樣本大小低於0.05($N$) 時，超幾何和二項機率的比較

**當母體很大，機率分配相似**

| $x$ | 超幾何機率 $P(x)$ | 二項機率（$n = 5$ 和 $\pi = 0.80 = 120/150$） |
|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.006 | 0.006 |
| 2 | 0.049 | 0.051 |
| 3 | 0.206 | 0.205 |
| 4 | 0.417 | 0.410 |
| 5 | 0.322 | 0.328 |
| | 1.000 | 1.000 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配

卜瓦松機率分配(Poisson probability distribution)描述在特定區間內某事件出現的次數。此區間可以是時間、距離、區域或數量

卜瓦松分配的假設

- 機率與區間的長度成正比
- 區間彼此間是獨立的



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配(續)

卜瓦松分配有三個特徵：

- 卜瓦松機率實驗
  1. 隨機變數是特定區間內某事件發生的次數
  2. 事件的機率與區間的長度成正比
  3. 非重疊的區間相互獨立

卜瓦松分配的應用非常廣泛，例如：輸入資料時錯字的分配、最近剛烤漆好汽車的刮痕數與瑕疵數、外銷產品的瑕疵數量、排隊等候進入餐廳用餐的顧客人數、排隊等候進入迪士尼樂園的人數、I-75 號公路3個月間發生車禍的次數


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配(續)

## 卜瓦松分配

$$P(x) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!} \quad (6\text{-}7)$$

其中，$\mu$ 發音mu，是特定區間內（成功）事件出現的平均數

$e$ 是常數 2.71828（由 Napierian 對數系統求得）

$x$ 是（成功）事件發生的次數

$P(x)$ 是特定數值 $x$ 的機率

- 成功次數的平均值 $\mu$ 是由 $n\pi$ 計算出來，其中 $n$ 為試驗總次數，而 $\pi$ 為成功機率

## 卜瓦松分配的平均數

$$\mu = n\pi \quad (6\text{-}8)$$

卜瓦松機率分配的變異數剛好等於它的平均數



華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配

「廉價航空」(Budget Airlines) 是家經營南卡羅萊納州Myrtle 海灘飛往美國東北各城航線（包含波士頓、匹茲堡、水牛城及紐約LaGardia 和甘迺迪機場）的航空公司。最近該航空一直很關注遺失行李數。分析師Ann Poston 受託研究此問題。她隨機選取了500個航班為樣本，發現共有20 件行李遺失。遺失行李數依循卜瓦松分配。

每個航班的平均遺失行李數是多少？

某航班沒有行李遺失的機率是多少？

至少有一件行李遺失的機率是多少？


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配(續)

解答

- 每個航班的平均遺失行李數是 0.04，由 20/500 得到。因此，$\mu = 0.04$
- 某航班沒有行李遺失的機率是

$$P(0) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!} = \frac{0.04^0 e^{-0.04}}{0!} = 0.9608$$

- 至少有一件行李遺失的機率是

$$1 - P(0) = 1 - \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!} = 1 - \frac{0.04^0 e^{-0.04}}{0!} = 1 - 0.9608 = 0.0392$$


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

學習目標 6：解釋卜瓦松機率分配的假設並用它來計算機率。

# 卜瓦松機率分配(續)

- Excel
  - 這些機率也可以用Excel算出

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Success | Probability |
| 2 | 0 | 0.9608 |
| 3 | 1 | 0.0384 |
| 4 | 2 | 0.0008 |
| 5 | 3 | 0.0000 |
| 6 | 4 | 0.0000 |
| 7 | 5 | 0.0000 |
| 8 | 6 | 0.0000 |
| 9 | 7 | 0.0000 |



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 卜瓦松機率分配—查表

書末附表 2 的一部分重複於表 6-7。對某些 $\mu$ 值，即卜瓦松分配的平均數，可以直接從表格中讀取機率

**表6-7　不同 $\mu$ 值下的卜瓦松機率表（取自書末附表2）**

| | $\mu$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 | 0.9048 | 0.8187 | 0.7408 | 0.6703 | 0.6065 | 0.5488 | 0.4966 | 0.4493 | 0.4066 |
| 1 | 0.0905 | 0.1637 | 0.2222 | 0.2681 | 0.3033 | 0.3293 | 0.3476 | 0.3595 | 0.3659 |
| 2 | 0.0045 | 0.0164 | 0.0333 | 0.0536 | 0.0758 | 0.0988 | 0.1217 | 0.1438 | 0.1647 |
| 3 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0072 | 0.0126 | 0.0198 | 0.0284 | 0.0383 | 0.0494 |
| 4 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0077 | 0.0111 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0020 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# 更多關於卜瓦松機率分配

卜瓦松機率分配永遠是正偏，且隨機變數沒有上限值

在行李遺失的範例／解答中，$\mu = 0.04$ 的卜瓦松分配是一個高度正偏的分配

當 $\mu$ 愈大，卜瓦松分配就會變得愈對稱

卜瓦松分配屬於離散型機率分配。在建構卜瓦松機率分配時，必須要有像是瑕疵品或錯誤的平均數(標示為 $\mu$)


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

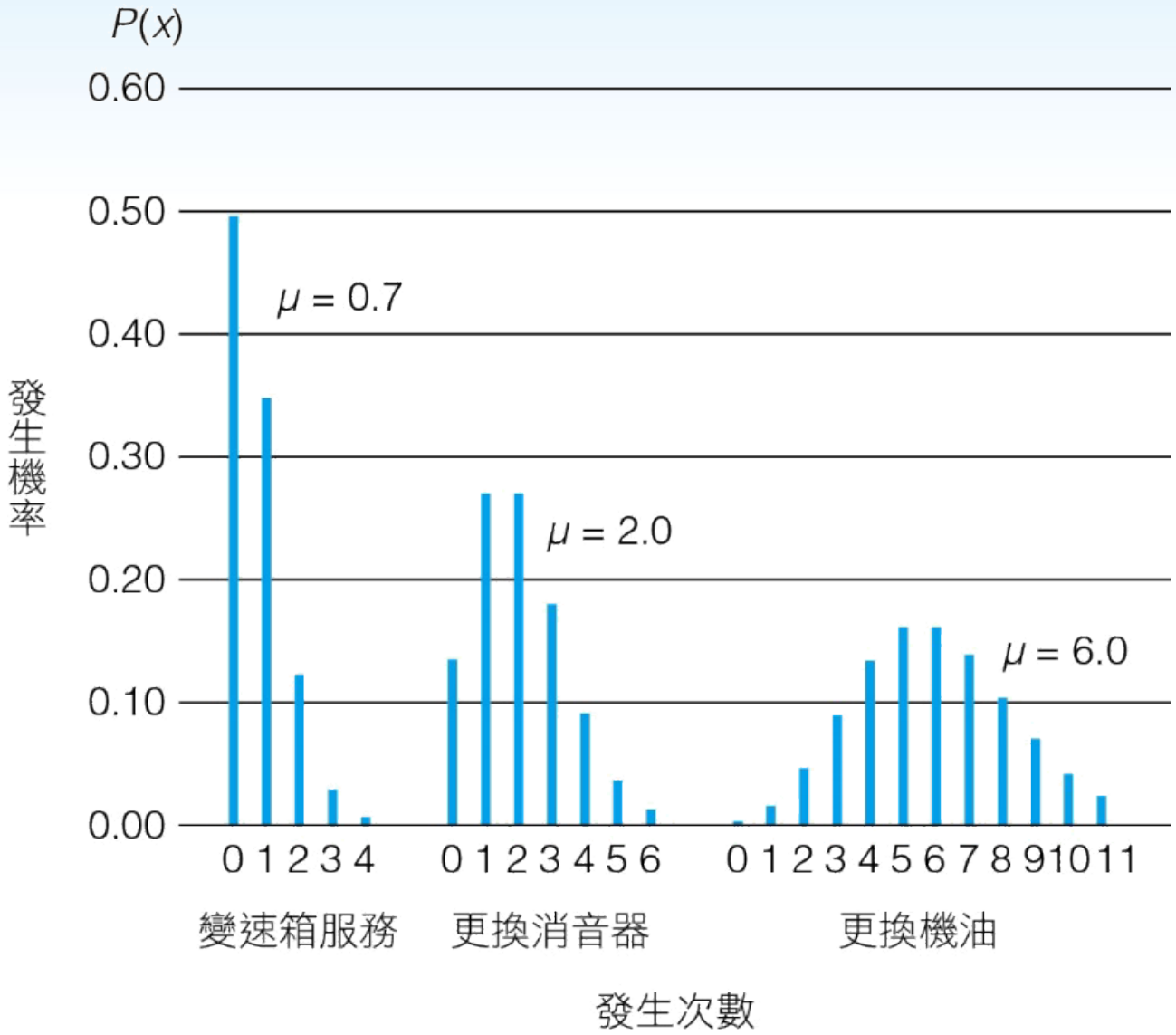



**圖6-4　平均數為 0.7、2.0 與 6.0 下的卜瓦松機率分配**


華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

# Excel應用

| | |
|---|---|
| 組合數 C(n,x) | =COMBIN(n,x) |
| 二項機率 P(x) | =BINOM.DIST(x, n, π, FALSE) |
| 累加二項機率 P(X≤x) | =BINOM.DIST(x, n, π, TRUE) |
| 二項分配平均數 | =n*π |
| 二項分配變異數 | =n*π*(1-π) |
| 超幾何機率 | =HYPGEOM.DIST(x, n, S, N, FALSE) |
| 累加超幾何機率 | =HYPGEOM.DIST(x, n, S, N, TRUE) |
| 卜瓦松機率 P(x) | =POISSON.DIST(x, μ, FALSE) |
| 累加卜瓦松機率 P(X≤x) | =POISSON.DIST(x, μ, TRUE) |


since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop